

## MK Material Keramik

Minggu ke-15:

# Sifat Optik Keramik

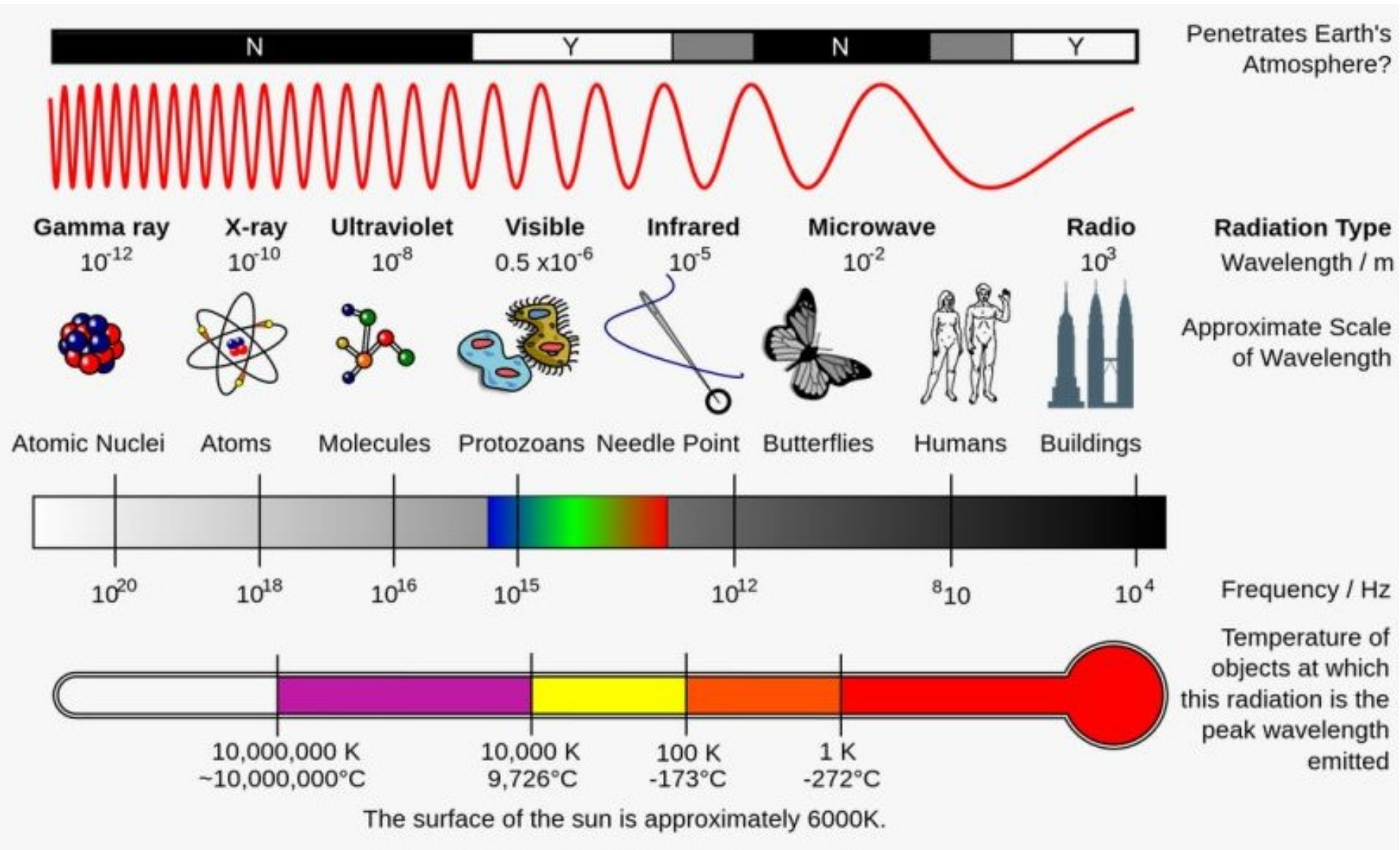
**Eka Nurfani**

# Topik Bahasan

## **1. Pendahuluan**

2. Prinsip dasar
3. Absorpsi dan Transmisi
4. Hamburan dan opasitas
5. Aplikasi: komunikasi optik
6. Ihtisar

# Spektrum EM



# Spektrum EM

- Fenomena yang dijelaskan berhubungan dengan wilayah "optik" dari spektrum EM dengan  
 $\lambda = 50\text{nm}-100\mu\text{m}$  (25-0.1 eV)
- Hanya keramik isolator yang akan dibahas di sini, dimana konsentrasi elektron bebas yang besar tidak akan dipertimbangkan.

# Topik Bahasan

1. Pendahuluan
- 2. Prinsip dasar**
3. Absorpsi dan Transmisi
4. Hamburan dan opasitas
5. Aplikasi: komunikasi optik
6. Ihtisar

# Properti cahaya

- Cahaya  $\Rightarrow$  dualisme partikel-gelombang
- Foton  $\Rightarrow$  unit kuantum cahaya

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$E$  = energi foton

$\lambda$  = panjang gelombang

$\nu$  = frekuensi

$h$  = Planck's constant ( $6.62 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ )

$c$  = kecepatan cahaya dalam vakum ( $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ )

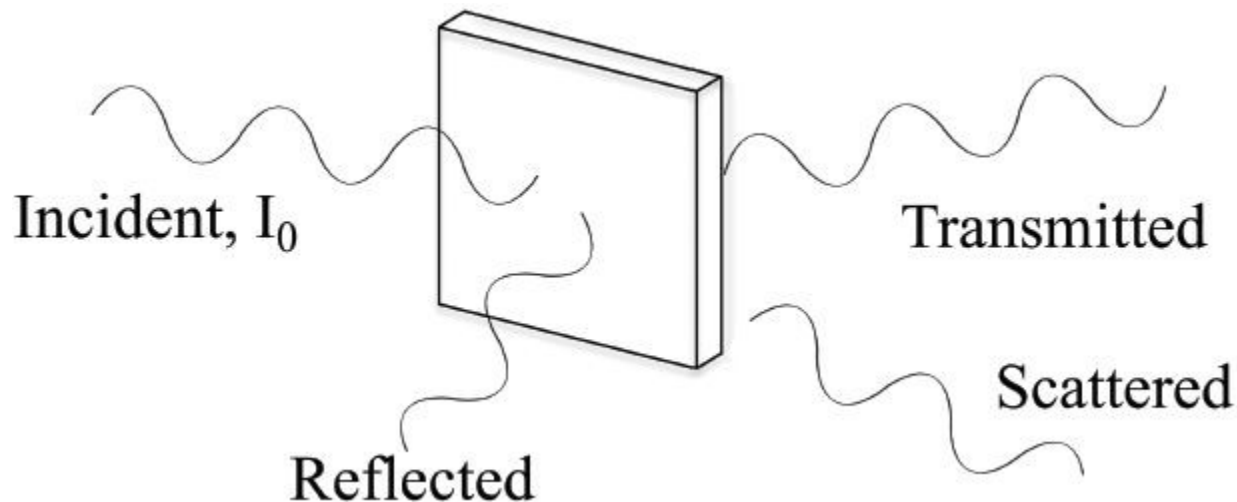
# Interaksi cahaya-material

- Ketika seberkas cahaya atau radiasi EM mengenai benda padat

1) Transmitted (diteruskan)

2) Absorbed (diserap)

3) Scattered (dihamburkan)



# Hamburan (*scattering*)

- Cahaya terhambur yang berlawanan arah dengan cahaya datang  $\Rightarrow$  **refleksi**
- 
- Gelombang terhambur mengalami interferensi konstruktif dg lainnya  $\Rightarrow$  **koheren**
- 
- Cahaya terhambur ke arah yang sama dengan sinar datang dan bergabung kembali dengannya  $\Rightarrow$  **pembiasan**  
(*refraction*)



# Hamburan (*scattering*)...

Interferensi tidak koheren dapat menimbulkan bentuk hamburan lainnya:

- 1) Hamburan Rayleigh
- 2) Hamburan Mie
- 3) Hamburan Tyndall
- 4) Hamburan Brioullin
- 5) Hamburan Raman

# Rayleigh scattering

- Hamburan elastis cahaya oleh partikel dengan radius  $r_s \ll \lambda$
- Hamburannya kurang isotropik.
- Penyebab langit menjadi biru di siang hari dan merah saat matahari terbenam.
- Penyebab utama hilangnya sinyal pada serat optik.

Komposisi atmosfer:  $N_2$  (78%),

$O_2$  (21%), Ar (1%)

Ukuran  $N_2$  : 0.31 nm

Ukuran  $O_2$  : 0.29 nm

Ukuran Ar : 0.3 nm

$\lambda_{\text{visible}} = 400\text{-}700 \text{ nm}$

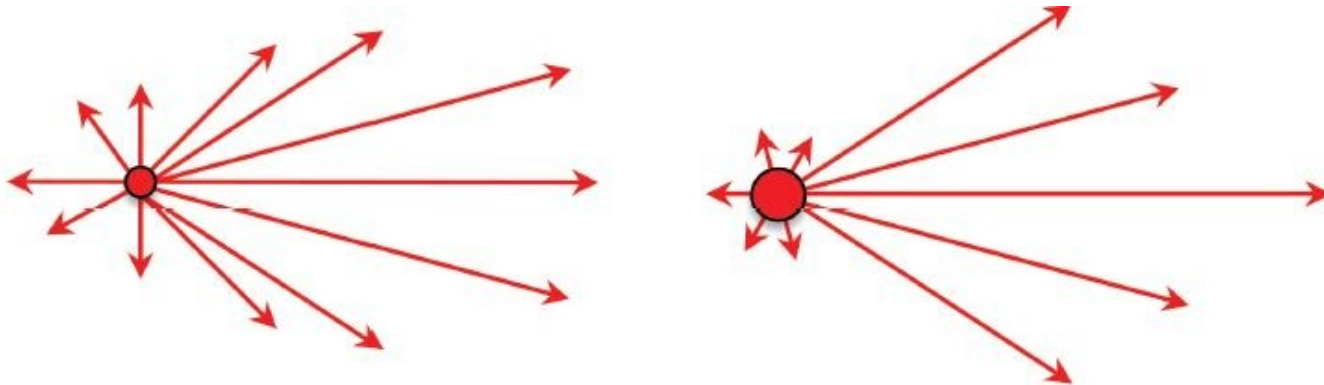


$$I \sim \frac{1}{\lambda^4}$$



# Mie scattering

- Hamburan elastis cahaya oleh partikel dengan radius umumnya lebih besar daripada hamburan Rayleigh, atau  $r_s > \lambda/10$
- Ketika  $r_s$  meningkat, hamburan lebih asimetris.
- Hamburan ini memberi warna putih pada awan dan kabut.



# Tyndall scattering

- Hamburan cahaya oleh partikel dalam koloid atau dalam suspensi yang sangat halus.
- Hamburan Tyndall mirip dengan hamburan Mie, tetapi partikel hamburannya tidak harus berbentuk bola

# Brillouin scattering

- Hamburan cahaya inelastis oleh fonon akustik dalam padatan.
- Hamburan ini dapat digunakan untuk mengukur kecepatan suara dalam padatan dan pada prinsipnya dapat digunakan untuk menghitung konstanta elastis dari kristal tunggal.

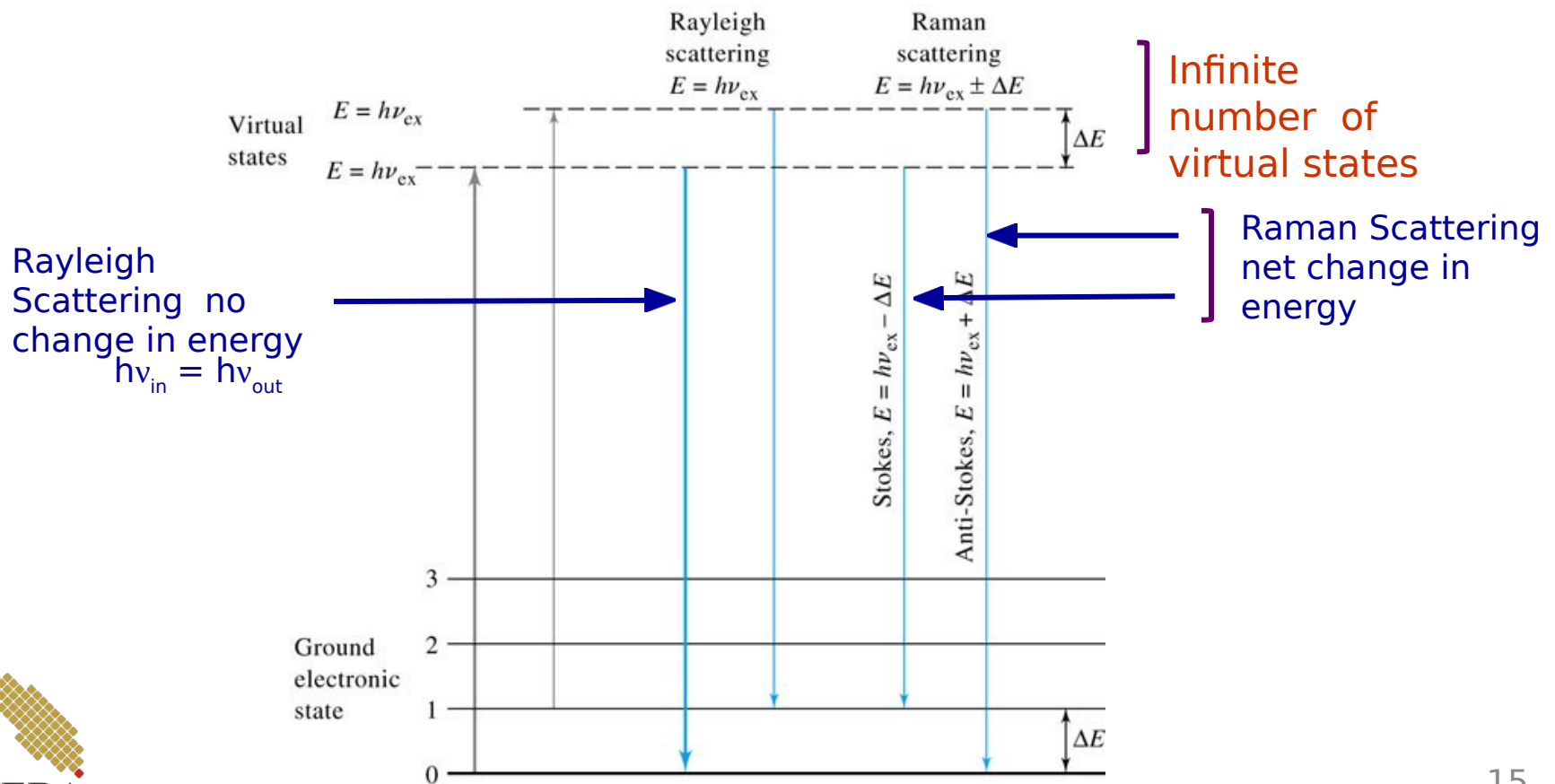
# Raman scattering



- Hamburan cahaya yang **tidak elastis** oleh fonon optik.
- Fonon hamburan memiliki energi yang berbeda, biasanya lebih rendah dari energy foton yang datang  $\Rightarrow$  **hamburan tak elastik**
- Spektroskopi Raman digunakan para ilmuwan untuk mendapatkan informasi tentang padatan.

# Raman scattering

- Elastis  $\Rightarrow$  benturan foton-molekul tidak menghasilkan perubahan energi
- Inelastis  $\Rightarrow$  ada perubahan energi



# Interaksi cahaya-materi...

Berdasarkan hukum konservasi energi

Intensitas  
cahaya datang

$$I_0 = I_T + I_R + I_A$$

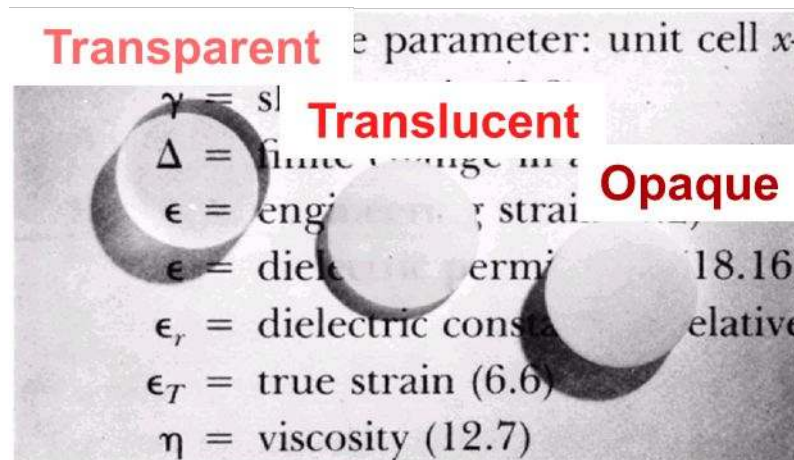
Intensitas  
absorpsi

Intensitas  
transmisi

Intensitas  
refleksi

Atau, bagi dengan  $I_0$

$$1 = T + R + A$$





# Pembiasan (*refraction*)

- Contoh: pembengkokan sinar saat melewati satu media dengan indeks bias  $n$  berbeda.
- Ketika cahaya menemui batas antara dua material dengan indeks bias yang berbeda, kecepatan dan arahnya akan berubah secara tiba-tiba  $\Rightarrow$  pembiasan / refraksi.
- Indeks bias  $n \Rightarrow$  terkait erat dengan polarisasi elektronik dari atom atau ion dalam padatan.

# Pembiasan...

Untuk memahami indeks bias  $n$ , asumsi penyederhanaan dibuat sbb:

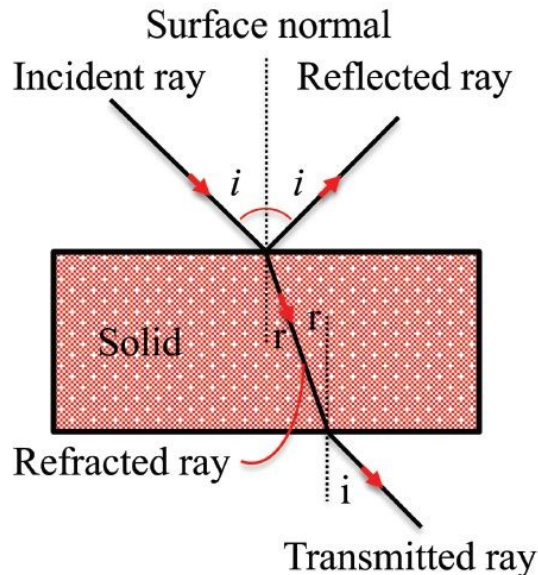
1. Frekuensi medan  $\omega$  yang diterapkan jauh lebih besar dari  $\omega_{\text{ion}}$  tetapi lebih kecil dari  $\omega_0$  (frekuensi alami getaran awan electron).
2.  $k_e'' = 0 \rightarrow$  semua muatan elektronik berosilasi sefase dengan medan yang diterapkan.

# Pembiasan...

- Indeks bias  $\rightarrow$  rasio kecepatan cahaya di ruang vakum terhadap kecepatan cahaya di material (Hukum Snell )

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_{vac}}{v_{solid}} = \frac{n_{solid}}{n_{vac}}$$

- Untuk vakum  $\rightarrow n_{vac} = 1$
- Sehingga indeks bias bahan adalah  $\rightarrow n = \frac{v_{vac}}{v_{solid}} = \frac{\sin i}{\sin r}$



**TABLE 16.1**    **Refractive indices of select ceramic materials**

| Material                                            | n            | Material                      | n     |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| <b>Halides and Sulfides</b>                         |              |                               |       |
| CaF <sub>2</sub>                                    | 1.430        | NaF                           | 1.330 |
| BaF <sub>2</sub>                                    | 1.480        | NaI                           | 1.770 |
| KBr                                                 | 1.560        | PbF <sub>2</sub>              | 1.780 |
| KCl                                                 | 1.510        | PbS                           | 3.910 |
| LiF                                                 | 1.390        | TlBr                          | 2.370 |
| NaCl                                                | 1.550        | ZnS                           | 2.200 |
| <b>Oxides</b>                                       |              |                               |       |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Sapphire)           | 1.760        | PbO                           | 2.610 |
| 3Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> · 2SiO <sub>2</sub> | 1.640        | TiO <sub>2</sub>              | 2.710 |
| BaTiO <sub>3</sub>                                  | 2.400        | SrO                           | 1.810 |
| BaO                                                 | 1.980        | SrTiO <sub>3</sub>            | 2.490 |
| BeO                                                 | 1.720        | Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1.920 |
| CaCO <sub>3</sub>                                   | 1.658, 1.486 | ZnO                           | 2.000 |
| MgAl <sub>2</sub> O <sub>4</sub>                    | 1.720        | ZrSiO <sub>4</sub>            | 1.950 |
| MgO                                                 | 1.740        | ZrO <sub>2</sub> <sup>4</sup> | 2.190 |

### Covalent Ceramics

C (diamond) 2.424

$\alpha$ -SiC 2.680

$\alpha$ -SiO<sub>2</sub> (quartz) 1.544, 1.553

### Glasses

Pb-silicate glasses 2.500

Soda-lime silicate glass 1.510

Fused quartz 1.458

Na<sub>2</sub>O – CaO – SiO<sub>2</sub><sup>†</sup> 1.458

Pyrex<sup>®b</sup> 1.470

Vycor<sup>®c</sup> 1.458

<sup>a</sup> Dense optical flint.

<sup>b</sup> Borosilicate

# Indeks bias

- Dari table di atas, nilai indeks bias keramik berada pada rentang 1,2-2,6
- Ini berdasar pada fakta  $v_{vac} > v_{solid}$
- Pada kasus umum,  $k_e''$  (konstanta dielektrik imajiner) tidak dapat diabaikan

$$\hat{n} = n + i\kappa$$

- $\kappa$  = *extinction coefficient* / indeks absorpsi → kemampuan menyerap dari suatu bahan

# Indeks bias...

- Pada bab Sifat Dielektrik, pada  $f > 10^{15} \text{s}^{-1}$  hanya polarisasi elektron yang dapat mengikuti medan E
- Hubungan Antara parameter polarisabilitas elektronik ( $k'_e$  dan  $k''_e$ ) dengan  $\hat{n}$  sbb:

$$k'_e = n^2 - \kappa^2 = 1 + \frac{e^2 N}{\epsilon_0 m_e} \frac{\omega_e^2 - \omega^2}{(\omega_e^2 - \omega^2)^2 + f^2 \omega^2}$$

$$k''_e = 2n\kappa = \frac{e^2 N}{\epsilon_0 m_e} \frac{\omega f}{(\omega_e^2 - \omega^2)^2 + f^2 \omega^2}$$

- Dari 2 pers tersebut diperoleh:

$$n = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(k_e'^2 + k_e''^2)^{1/2} + k'_e}$$

$$\kappa = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(k_e'^2 + k_e''^2)^{1/2} - k'_e}$$

# Indeks bias...

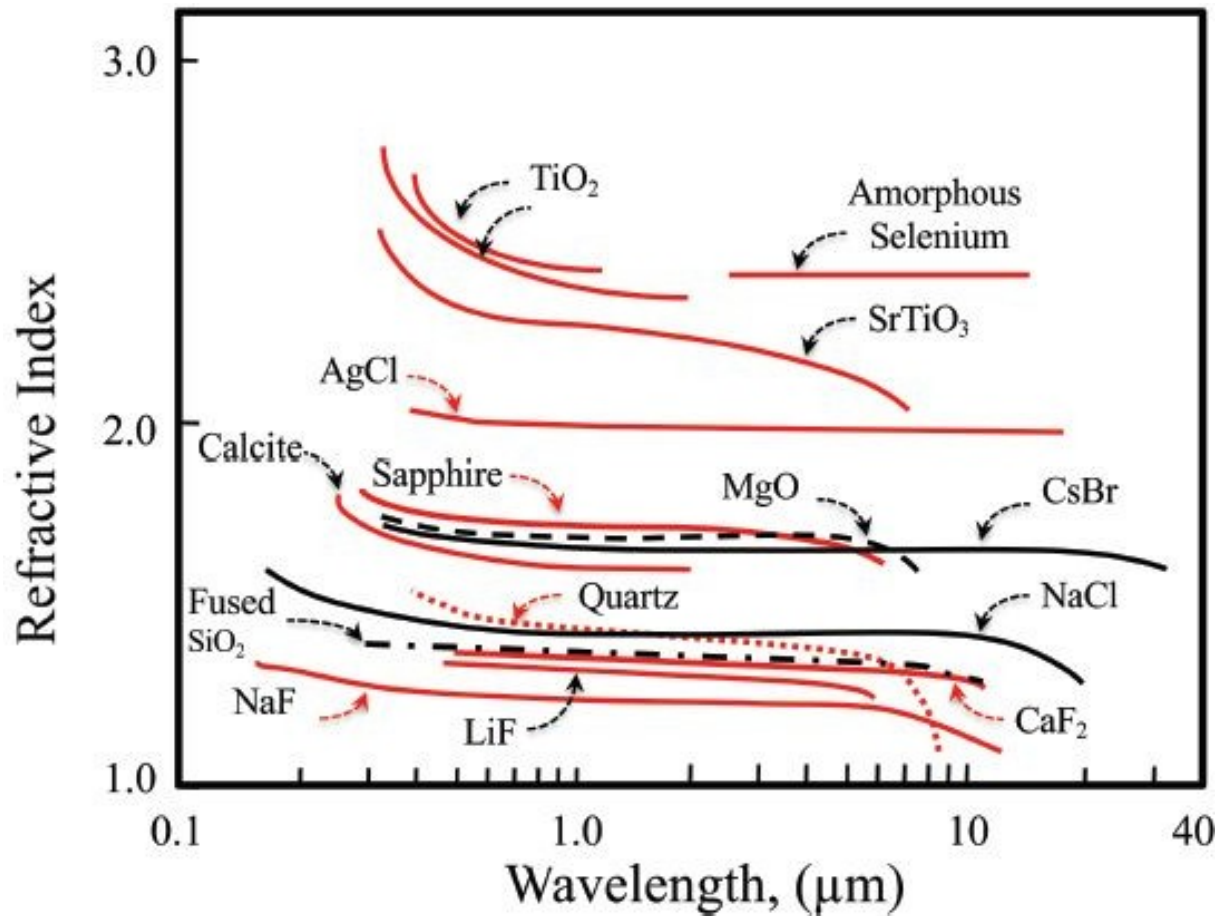
4 persamaan tersebut penting utk alasan berikut:

1. Adanya korespondensi antara polarisasi elektronik dan  $n$ . Biasanya, untuk keramik  $k_e''$  ada di orde 0,01 hingga 0,0001  $\rightarrow k_e''$  dapat diabaikan  $\rightarrow n = \sqrt{k_e'}$
2. Karena  $k_e'$  fungsi  $\omega \rightarrow n$  juga fungsi  $\omega \rightarrow$  perubahan  $n$  ini disebut dispersi
3. Meskipun diasumsikan  $k_e''$  max ( $\sim 0,01$ ) dan  $k_e'$  bernilai min (1)  $\rightarrow$  nilai  $\kappa$  masih masih dalam orde 0,005  $\rightarrow$  masih dapat tetap diabaikan untuk sebagian besar aplikasi



# Indeks bias...

Perubahan indeks bias dengan frekuensi untuk gelas dan kristal tertentu



# Pemantulan (*reflectivity*)

- Persamaan Fresnel

$$R = \frac{(n - 1)^2 + \kappa^2}{(n + 1)^2 + \kappa^2}$$

- mengingat bahwa untuk sebagian besar keramik dan gelas  $\kappa \ll 1$ ,  
maka R hanya terkait dengan n:

$$R = \frac{(n - 1)^2}{(n + 1)^2}$$

# Contoh #1

Lead-silicate glasses, intan, dan soda-lime silicate glass memiliki indeks bias 2.6; 2.4; dan 1.5.

Berapa % cahaya akan dipantulkan untuk masing-masing material tersebut? Asumsikan koefisien serapan  $\ll 1$ .

## Jawaban:

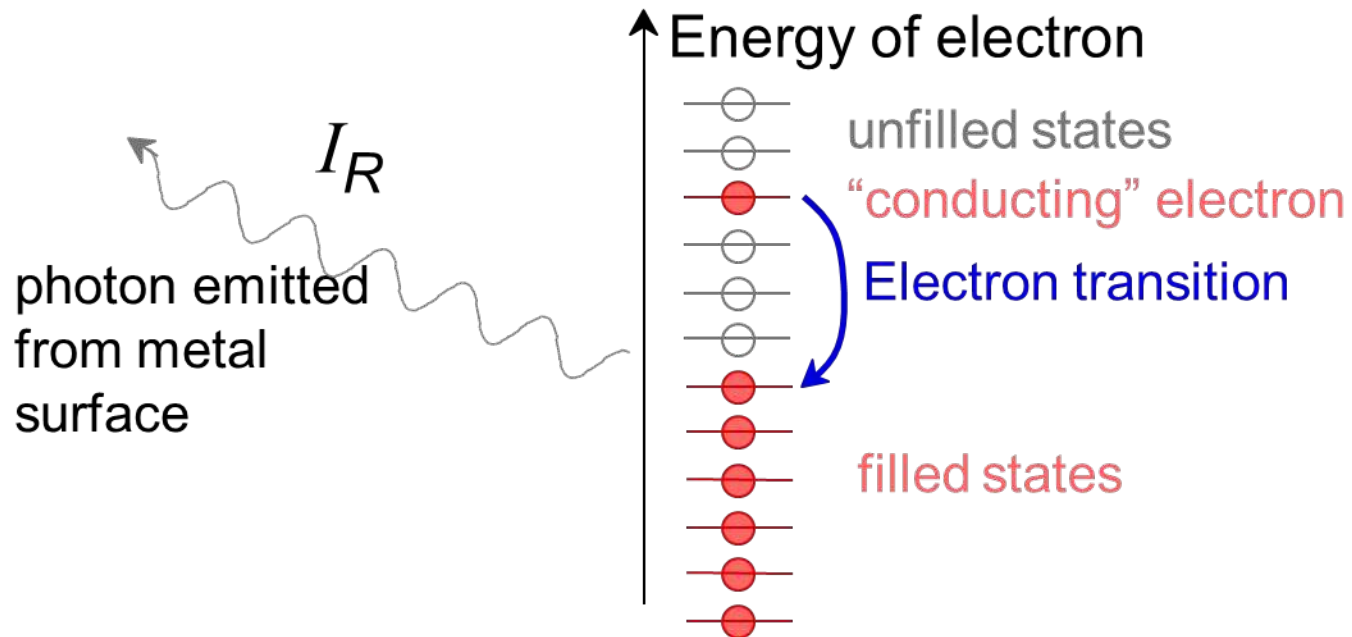
Lead-silicate glasses  $\Rightarrow R = 20\%$

Intan  $\Rightarrow R = 17\%$

soda-lime silicate  $\Rightarrow R = 4\%$

# Pemantulan pada logam

- Reflektifitas antara 90-95%.
- Permukaan logam tampak mengilap
- Sebagian besar cahaya yang diserap dipantulkan pada panjang gelombang yang sama



# Absorbansi dan transmitansi

- Transmisi melalui media transparan sebanding dengan jumlah cahaya yang tidak dipantulkan atau diserap.
- Untuk material *low loss* (daya serap rendah), absorpsi  $A$  dapat diabaikan  $\Rightarrow T \approx 1 - R$  (cahaya yang tidak dipantulkan berarti diteruskan)
- Saat cahaya melewati medium, ia dilemahkan atau hilang oleh:
  1. Cahaya diubah menjadi panas, atau
  2. Cahaya hamburkan

# Absorbansi intrinsik...

- Dari pertemuan Dielektrik linear, disipasi daya per volume adalah

$$P_V = \frac{1}{2} \sigma_{ac} E_0^2 = \frac{1}{2} (\sigma_{dc} + \omega k_e'' \epsilon_0) E_0^2 \quad \boxed{k_e'' = 2n\kappa,}$$

- $E_0$  = energy listrik yang diterapkan
- Kekekalan energi menyatakan bahwa dengan tidak adanya mekanisme disipasi energi lainnya, kehilangan ini akan mengakibatkan **penurunan intensitas cahaya I**.

$$P_V = -dI/dx, \quad dx = \text{ketebalan material}$$

# Absorbansi dan transmitansi...

- intensitas cahaya dalam medium indeks bias  $n$

$$I = \frac{n\epsilon_0 c E_0^2}{2}$$

- Dengan mengabaikan  $\sigma_{dc}$  (untuk isolator), dan mengkombinasikan  $k_e'' = 2n\kappa$ ,  $P_v$  dan  $I$

$$\frac{dI}{dx} = -\frac{2I\omega\kappa}{c} = -\alpha_a I$$

- Integrasikan dari  $I_0$  hingga  $I_T$

$$\boxed{\frac{I_T}{I_0} = \exp(-\alpha_a x)}$$

$\alpha$  = konstanta  
absorpsi ( $m^{-1}$ )

$$2\omega\kappa/c.$$



# Absorbansi dan transmitansi...

- Koefisien absorpsi  $\alpha_a$  sebanding dengan konstanta dielektrik imajiner  $k_e''$  → menggambarkan muatan osilasi tidak sefasa dengan medan EM yang diterapkan → bertanggung jawab untuk absorpsi.
- Ingat: Untuk dielektrik yang ideal,  $k_e''$ ,  $\kappa$  dan  $\alpha_a$  semuanya diabaikan, dan tidak ada energi yang diserap
- Ketika  $\omega_{datang}$  mendekati  $\omega_{resonansi}$  dari ikatan elektron atau ion → absorpsi kuat terjadi → menggambarkan rentang/batas frekuensi material transparan.

# Absorpsi oleh ion impuritas

- Ion pengotor dalam suatu material dapat secara selektif menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu.
- Spesies kimiawi seperti itu disebut kromofor (*chromophore*).
- Atenuasi sebanding dengan jalur yang ditempuh  $dx$  dan konsentrasi pusat penyerap  $c_i$ , seperti yang dijelaskan oleh hukum Beer-Lambert:

$$-\frac{dI}{dx} = \varepsilon_{BL} c_i I$$

- $\varepsilon_{BL}$  = konstanta yang bergantung pada impuritas dan media  $\rightarrow$  *linear absorption coefficient*

$$\boxed{\frac{I_T}{I_0} = \exp(-\varepsilon_{BL} c_i X)}$$

Semakin tebal sampel ( $x$ ), pembacaan detector makin menurun

# Absorbansi dan transmitansi...

- Secara umum, koefisien kerugian harus memperhitungkan semua kerugian (loss)

$$\alpha_{tot} = \alpha_a + \epsilon_{BL} C_i + \alpha_s$$

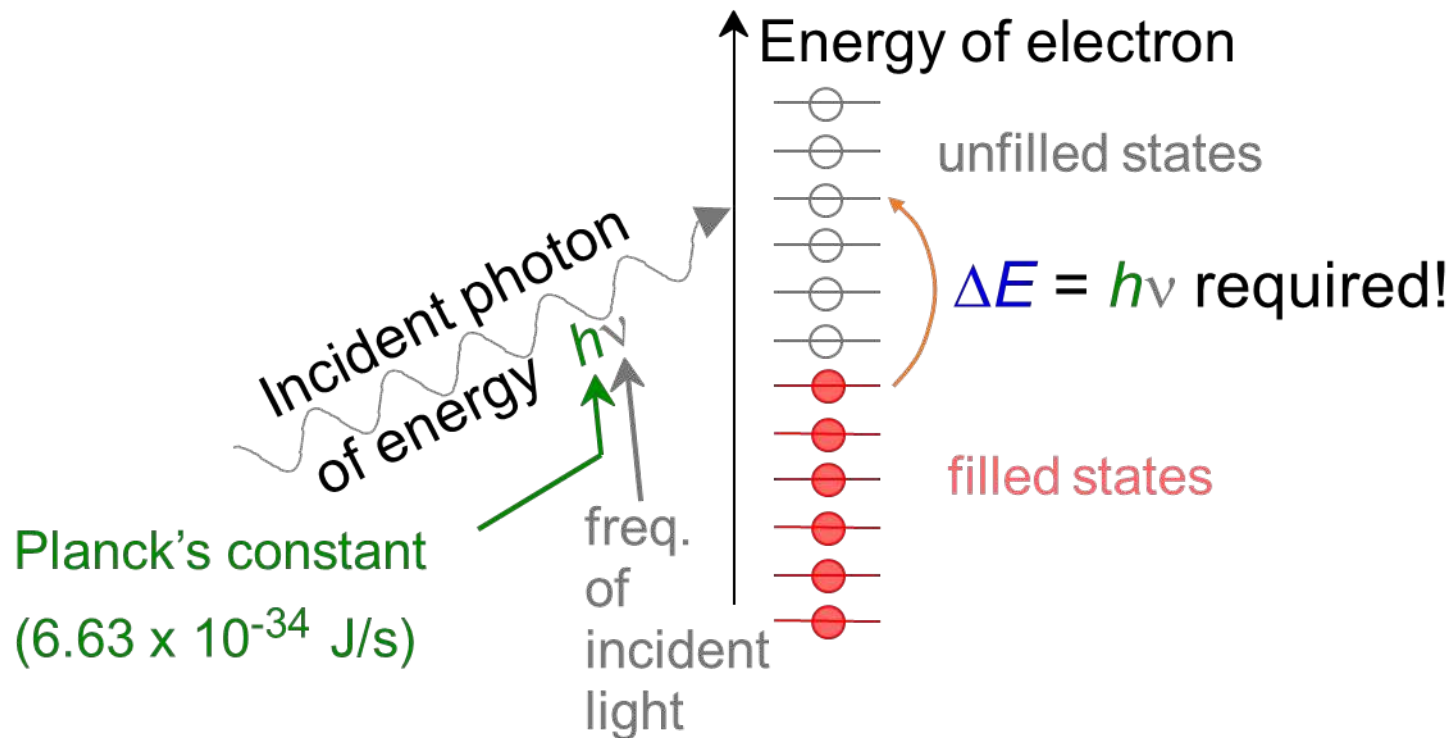
- Sehingga, untuk kasus umum

$$I_T = I_o \exp(-\alpha_{tot} X)$$

- Dalam banyak kasus, beberapa dari mekanisme ini dapat diabaikan, tetapi penting untuk menyadari keberadaannya dan fakta bahwa lebih dari satu mekanisme dapat beroperasi.

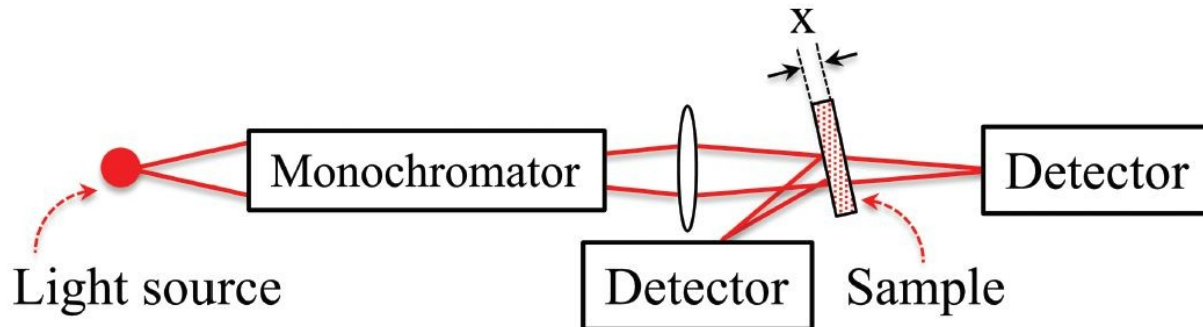
# Absorpsi pada logam

- Absorpsi foton oleh electron transisi :
- Keadaan (*states*) elektron tak terisi berdekatan dengan keadaan terisi
- Elektron dekat permukaan menyerap cahaya tampak.



# Mengukur sifat optik

- **Spectrophotometer** → sumber radiasi, monokromator, sampel dan sejumlah detektor.
- T dan R diukur bersamaan
- $T = \frac{I_{out}}{I_0} = \frac{(1-R)^2 e^{-\alpha_a x}}{(1-R)^2 e^{-2\alpha_a x}}$
- Ingat kembali bahwa  $R = \frac{(1-n)^2 + \kappa^2}{(1+n)^2 + \kappa^2}$
- reflektifitas yang diamati dapat diukur dengan memberikan posisi detektor kedua



$$R_{obs} \approx \left( 1 + \frac{I_T}{I_0} e^{-\alpha_a x} \right)$$

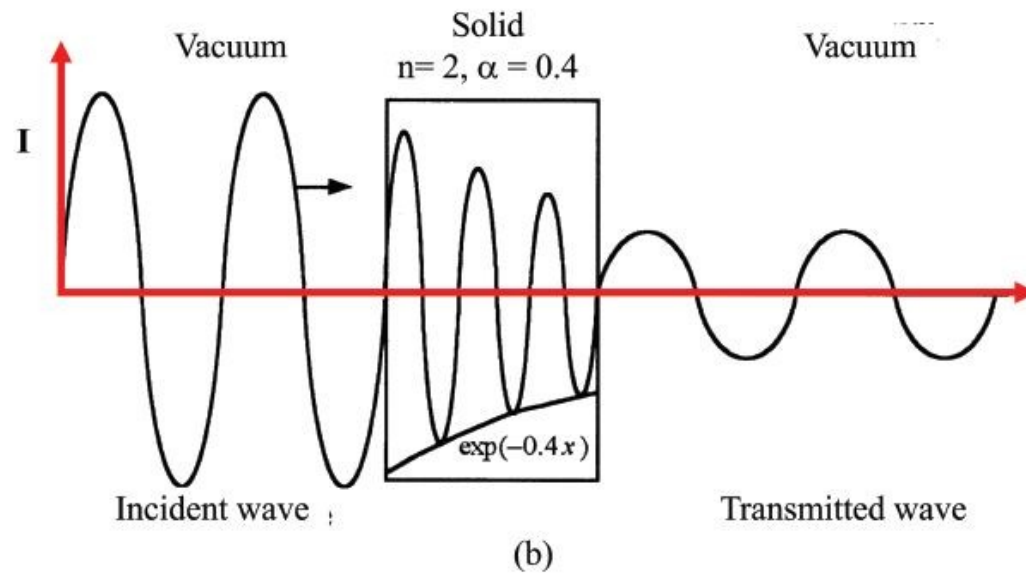
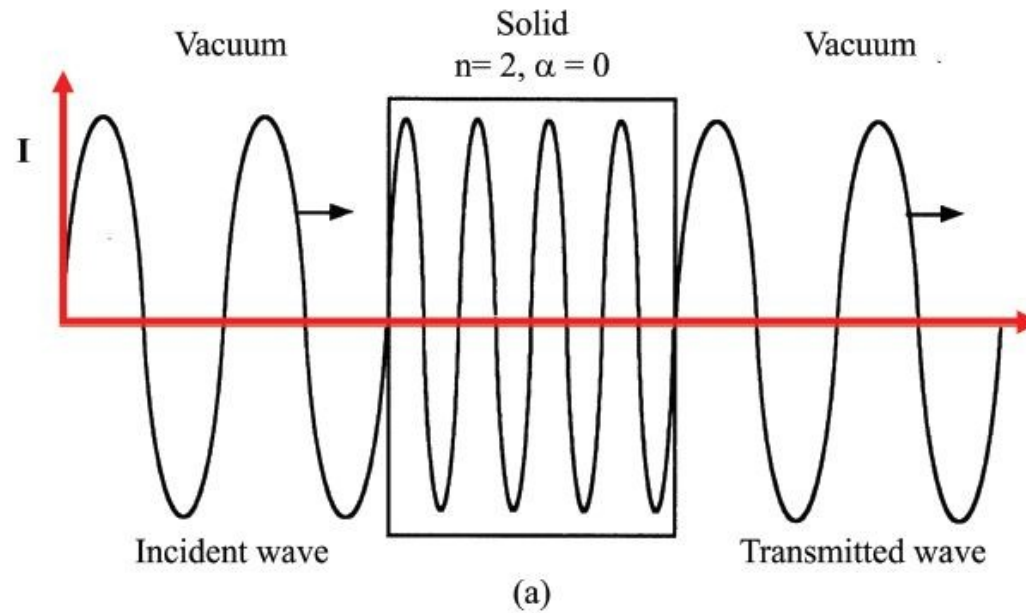
# Contoh #2

Jelaskan perubahan yang terjadi pada sinar EM ketika itu mengenai benda padat yang memiliki

a)  $n = 2$  dan  $\alpha_{\text{tot}} = \alpha_a = 0$

b)  $n = 2$  dan  $\alpha_{\text{tot}} = \alpha_a = 0,4$

# Jawaban



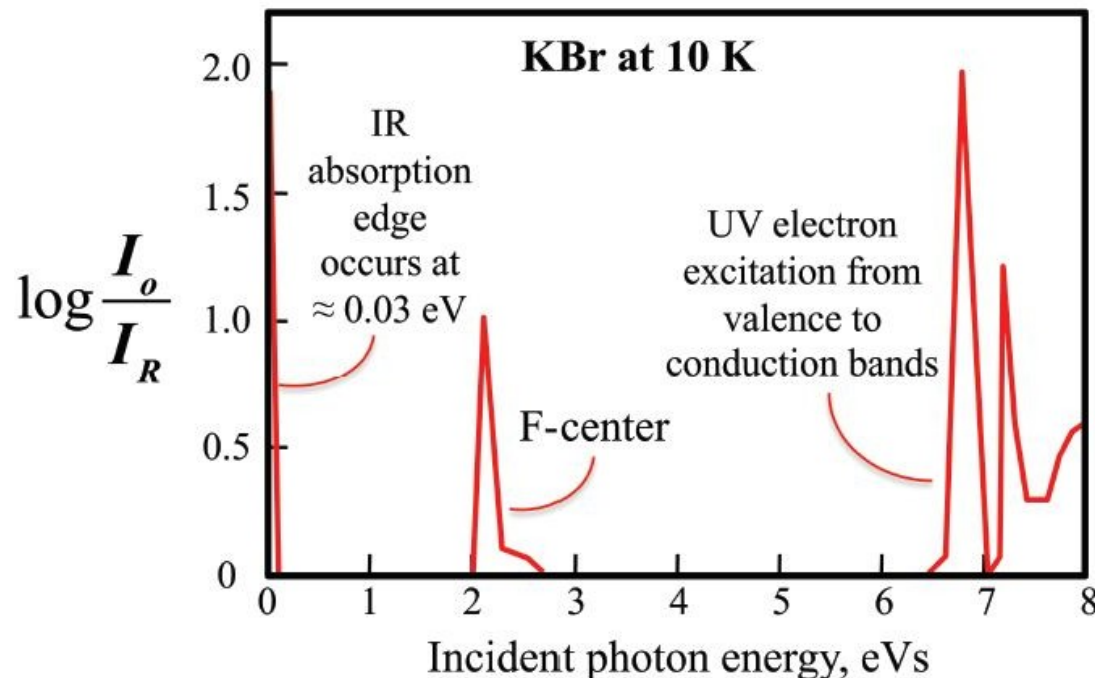
# Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Prinsip dasar
- 3. Absorpsi dan Transmisi**
4. Hamburan dan opasitas
5. Aplikasi: komunikasi optik
6. Ihtisar



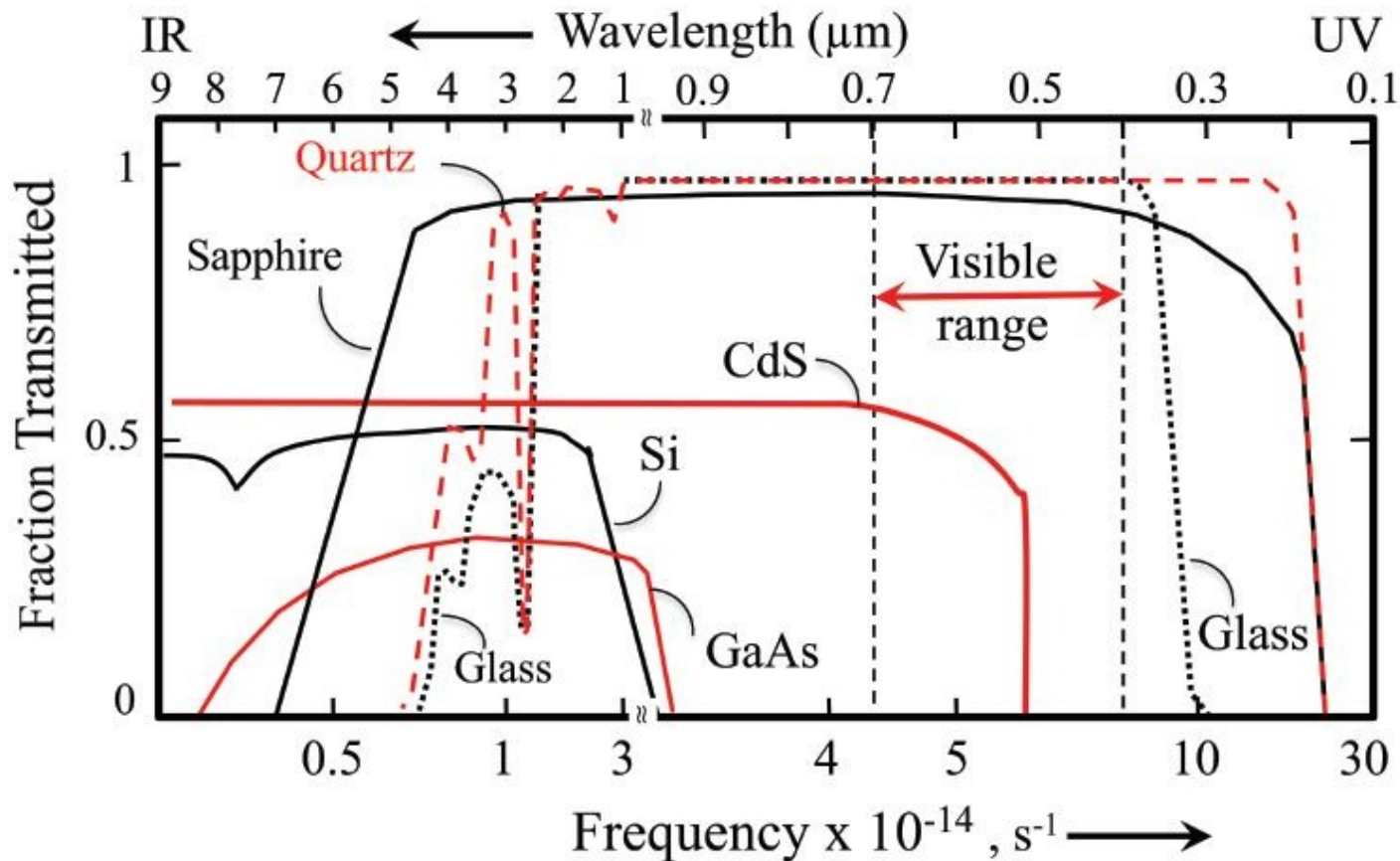
# Absorpsi dan transmisi

- Tipikal kurva serapan  $\Rightarrow$  IR ( $\sim 0,03$  eV), cahaya tampak ( $\sim 2$  eV), dan UV ( $\sim 7$  eV).
- Persyaratan agar material transparan adalah tidak adanya serapan yang kuat dan hamburan dalam kisaran cahaya tampak



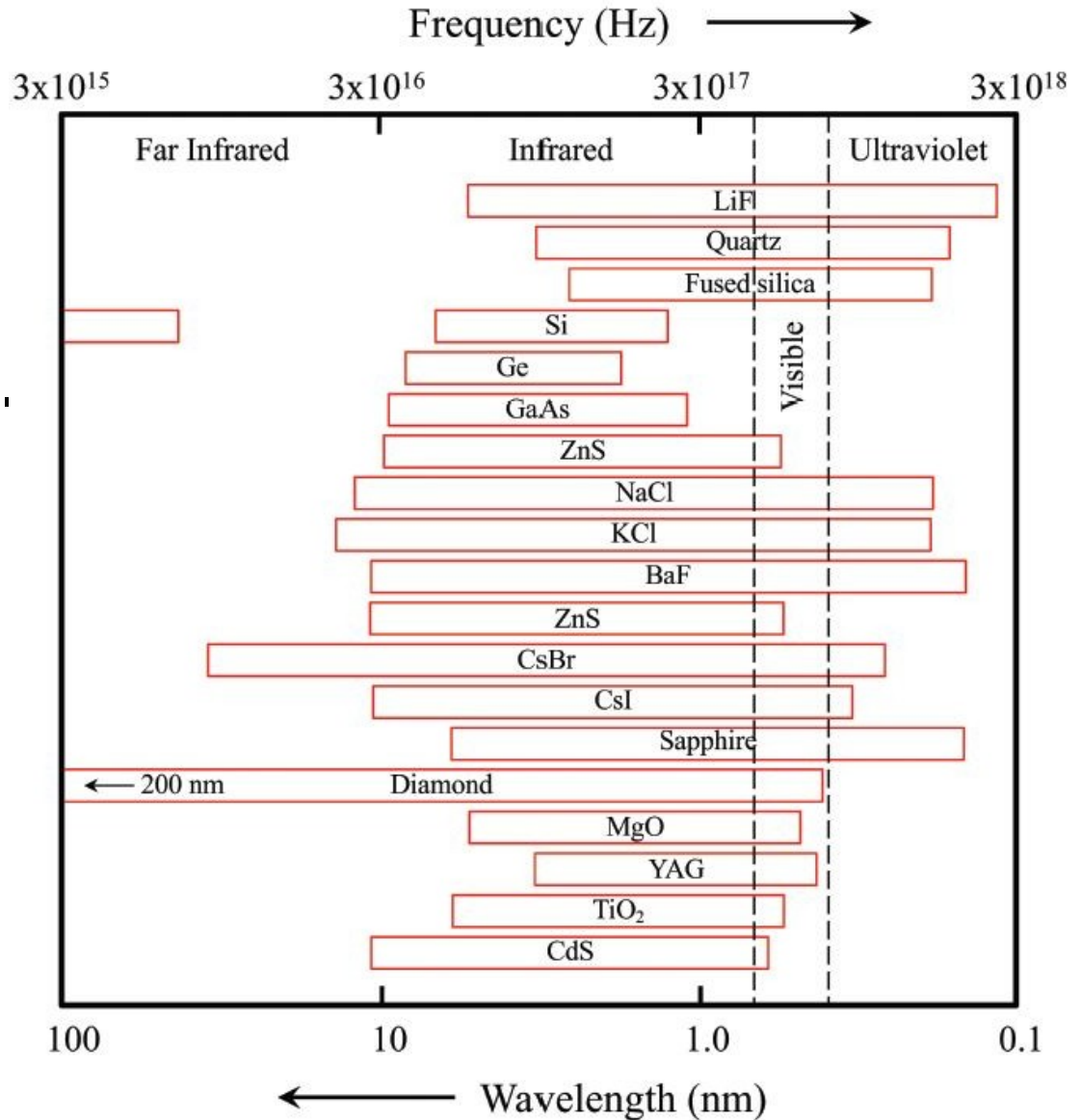
# Absorpsi dan transmisi...

Spektrum transmisi dari sejumlah keramik  
⇒ sebagian besar keramik transparan



# Absorpsi dan transmisi...

Jangkauan transmisi untuk material tertentu.  
 $T > 10\%$  untuk sampel dengan tebal 2 mm.



# Absorpsi dan transmisi...

## Rentang UV

1. Resonansi elektron
2. Efek fotolistrik

## Rentang cahaya tampak

1. kation logam transisi
2. penyerapan oleh pusat warna yang dihasilkan oleh radiasi atau reduksi
3. penyerapan dengan fase kedua mikroskopik

## Rentang IR

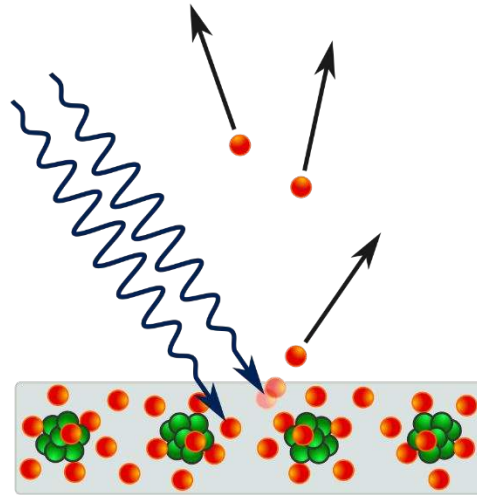
1. Polarisasi ion

# Resonansi electron (UV)

- Pembentukan oksigen *non-bridging* (NBO) cenderung menurunkan frekuensi resonansi.
- Kuarsa (*quartz*) lebih transparan dengan frekuensi lebih tinggi dari pada kaca jendela yang mengandung NBO
- $S^{2-}$ ,  $Te^{2-}$  dan  $Se^{2-}$  lebih terpolarisasi  $\Rightarrow$  keramik yang mengandung ion-ion ini cenderung buram (*opaque*) dan memiliki tepi absorpsi yang bergeser ke daerah IR  $\Rightarrow$  contohnya CdS

# Efek fotolistrik (UV)

Einstein (Nobel Fisika 1921) untuk "efek fotolistrik"  $\Rightarrow$  aplikasi: berbagai divais elektronik



- Energi foton datang dengan  $hf > E_g \Rightarrow$  eksitasi elektron dari pita valensi ke konduksi  $\Rightarrow$  fotokonduktifitas

# Kation logam transisi (VIS)

- Warna kristal bergantung dengan jenis atom pengotor, terutama kation logam transisi (Fe, Ti, Cr, dll).
- $\text{Al}_2\text{O}_3 \Rightarrow$  Rubi (Cr) dan safir (Ni)
- Karena rubi berwarna merah dan alumina murni transparan, maka ion Cr harus menyerap cahaya biru dan memancarkan cahaya merah.



SAPPHIRE

vs

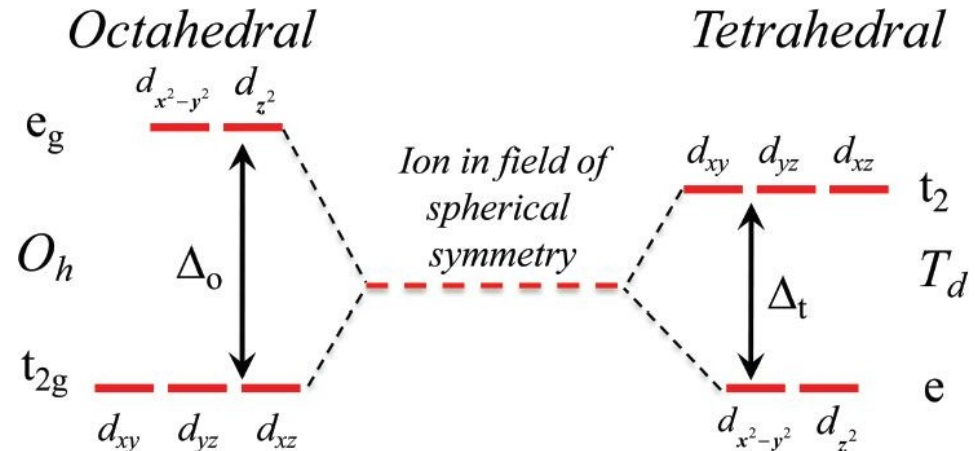
RUBY



# Ligand field theory

- Berhasil menjelaskan pewarnaan dan sifat magnetik dari banyak keramik yang mengandung logam transisi.
- Splitting energi inilah yang memunculkan berbagai warna yang diamati
- Foton datang dengan energi mendekati  $\Delta \rightarrow$  elektron tereksitasi.

Pecahnya energi orbital d yang terdegenerasi





# Ligand field theory

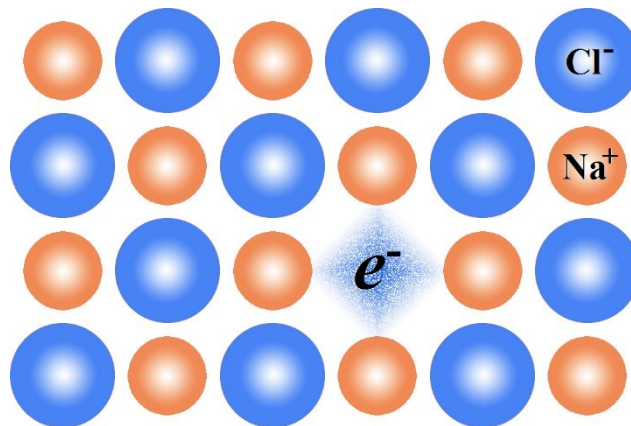
**TABLE 16.2** Absorption maxima and colors of transition-metal ions in soda-lime silicate glasses

| <u>Ion</u>       | <u>Number of d electrons</u> | <u>Absorption maximum, <math>\mu\text{m}</math></u> | <u>Coordination number with oxygen</u> | <u>Color</u> |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| $\text{Cr}^{3+}$ | 1                            | 0.66                                                | 6                                      | Green        |
| $\text{V}^{3+}$  | 2                            | 0.64                                                | 6                                      | Green        |
| $\text{Fe}^{2+}$ | 6                            | 1.10                                                | 4 or 6?                                | Blue         |
| $\text{Mn}^{3+}$ | 4                            | 0.50                                                | 6                                      | Purple       |
| $\text{Mn}^{2+}$ | 5                            | 0.43                                                | 4 or 6?                                | Brown        |
| $\text{Ni}^{2+}$ | 8                            | 1.33                                                | 6                                      | Purple       |
| $\text{Cu}^{2+}$ | 9                            | 0.79                                                | 6                                      | Blue         |

Besarnya pemisahan (splitting) energi dan warna yang dihasilkan  $\Rightarrow$  bergantung pada kekuatan interaksi antara ion dan kristal induk (host), serta pada bilangan koordinasi ion pusat.

# Absorpsi oleh “color center” (VIS)

- Color center  $\Rightarrow$  cacat kristalografi dari kekosongan anion dalam kisi ditempati oleh satu atau lebih elektron tidak berpasangan.
- Elektron tersebut cenderung menyerap cahaya pada spektrum tampak  $\Rightarrow$  material transparan jadi berwarna

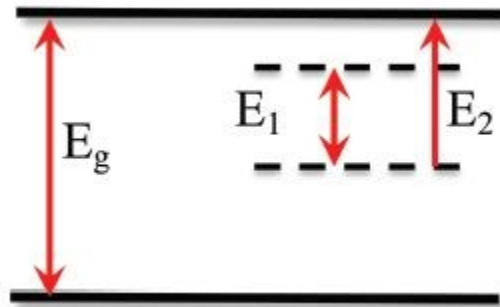


# Absorpsi oleh fasa sekunder (VIS)

- Partikel logam kecil yang tersebar di glass dapat menyebarkan cahaya dan menciptakan warna yang mencolok.
- Fenomena ini pada adalah efek hamburan

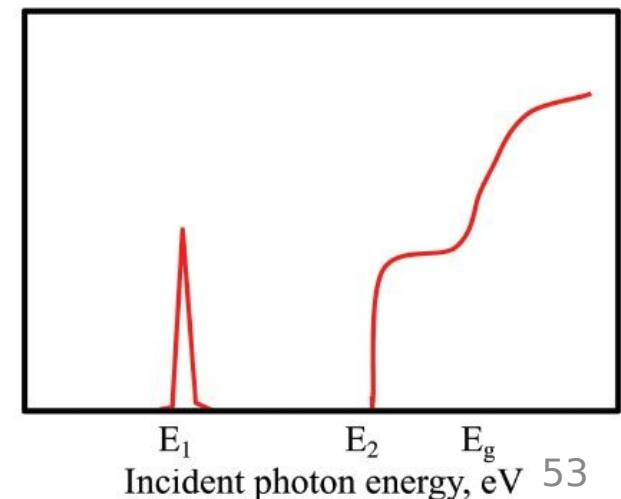
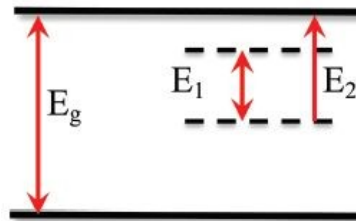
# Contoh #3

- Berdasarkan struktur pita energi berikut, buat sketsa spektrum absorpsi optik sebagai fungsi energi foton yang datang. Diskusikan juga fotokonduktivitas yang diharapkan. Panah pada Gambar menunjukkan transisi yang diizinkan.



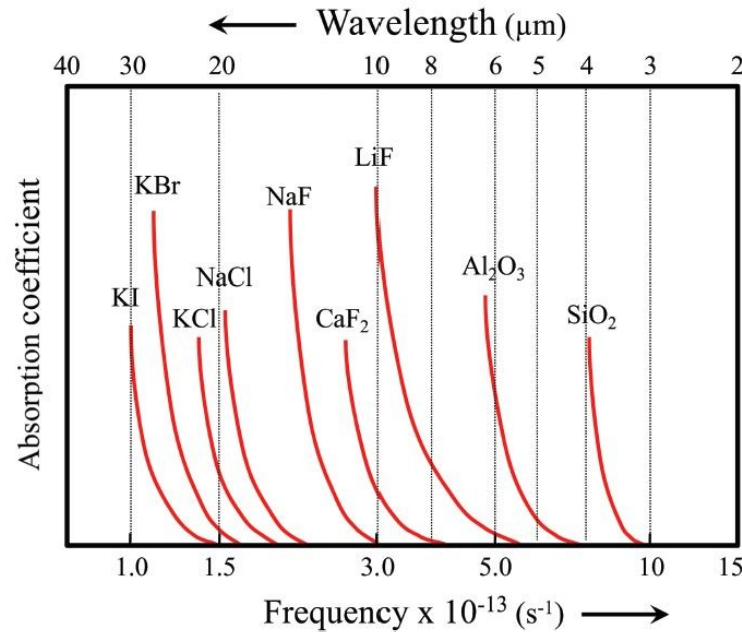
# Solusi

- Di bawah  $E_1$  tidak ada absorpsi.
- Puncak absorpsi pertama ( $E_1$ ) berhubungan dengan eksitasi elektron dari keadaan dasar ke keadaan cacat. Transisi ini tidak mempengaruhi fotokonduktivitas, karena elektron masih terlokalisasi.
- Absorpsi berikutnya yang berpusat pada  $E_2$  disebabkan oleh eksitasi elektron dari cacat ke pita konduksi. Ini akan menimbulkan arus.
- Absorpsi terakhir ( $E_g$ ) disebabkan oleh transisi intrinsik melintasi celah pita.



# Polarisasi ion (IR)

- Saat  $\omega_{\text{foton}}$  datang mendekati  $\omega_{\text{ion}} \Rightarrow$  terjadi resonansi  $\Rightarrow$  energy foton ditransfer ke ion
- Frekuensi terjadinya resonansi dinamakan IR absorption edge  $\Rightarrow$  sangat bergantung dg kekuatan ion



# Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Prinsip dasar
3. Absorpsi dan Transmisi
- 4. Hamburan dan opasitas**
5. Aplikasi: komunikasi optik
6. Ihtisar

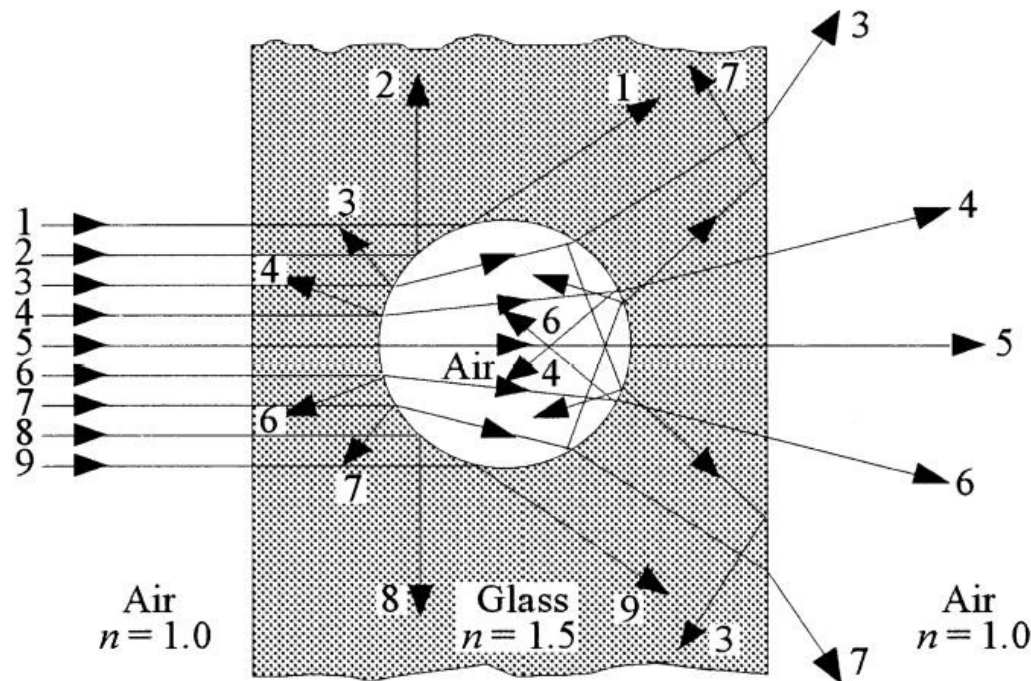
# Hamburan dan opasitas

- Sebagian besar keramik memiliki  $E_g > 1$  eV  $\Rightarrow$  sebagian besar transparan
- Namun, kebanyakan keramik (kecuali kaca)  $\Rightarrow$  buram (*opaque*).
- Penyebabnya: hamburan cahaya oleh pori-pori dan/atau batas butir
- Kristal tunggal (single crystal) bersifat transparan, contohnya permata.



# Hamburan dan opasitas...

- Padatan heterogen secara optik  $\Rightarrow$  padatan yang memiliki variasi kepadatan, seperti pori-pori.
- Hamburan  $\Rightarrow$  pantulan dari permukaan internal  $\Rightarrow$  sinar yang muncul tidak lagi sejajar



# Hamburan dan opasitas...

- Dengan mengabaikan hamburan multiple dan intrinsik, serta serapan karena ketidakmurnian,
- persamaan ini  $I_T = I_0 \exp(-\alpha_{tot} x)$
- disederhanakan menjadi  $I_T = I_0 \exp(-\alpha_s x)$
- $\alpha_s$  = koefisien hamburan, atau *extinction coefficient*.
- Asumsikan ada sejumlah  $N_s$  penghambur per volume (berjejari  $r_s$ )
- Intensitas terhambur per volume dalam arah tertentu berbanding lurus dengan  $N_s$  dikali intensitas yang terhambur oleh satu partikel
$$\alpha_s = Q_s N_s \pi r_s^2$$
- $Q_s$  = konstanta tak berdimensi yang bergantung pada sudut antara cahaya datang dan terhambur

# Hamburan dan opasitas...

- Untuk  $r_s \ll \lambda \rightarrow$  hamburan di arah depan sama dengan belakang  $\rightarrow$  hamburan Rayleigh

$$Q_s = (\text{const}) \left( \frac{r_s}{\lambda} \right)^4 \left( n_{\text{matrix}}^2 - n_{\text{scatter}}^2 \right)^2$$

- Untuk  $r_s \gg \lambda \rightarrow$  hamburan Mie

$$Q_s = 2$$

- Cahaya yang dihamburkan oleh partikel berjari-jari  $r_s$  hanya dua kali luas penampang partikel itu.
- Fraksi volume dari fasa hamburan adalah  $f_p$

$$f_p = \frac{4}{3} \pi r_s^3 N_s$$

# Hamburan dan opasitas...

Beberapa kesimpulan penting:

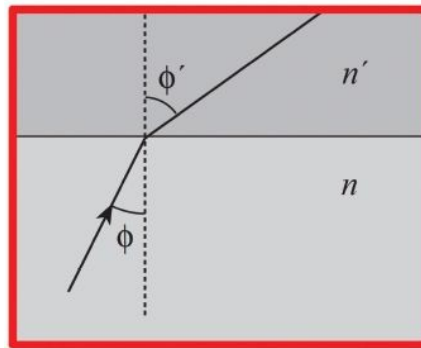
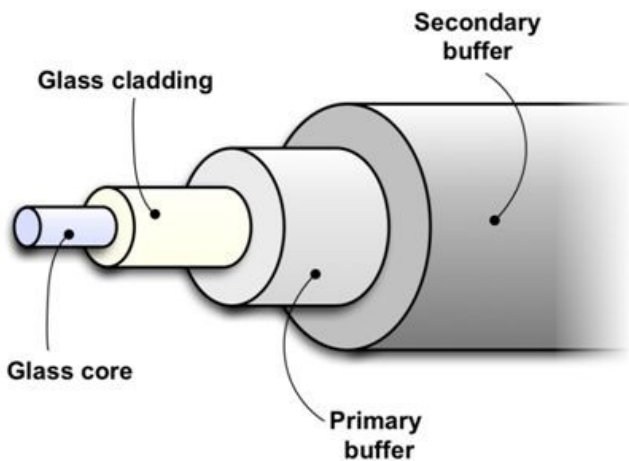
1. Hamburan partikel kecil berskala  $1/\lambda^4 \Rightarrow$  cahaya biru terhambur jauh lebih kuat daripada merah  $\Rightarrow$  fenomena langit biru pada siang hari
2. Hamburan oleh partikel<sup>2</sup> kecil terjadi sepanjang ada perbedaan antara indeks bias matriks dan penghambur. Pori-pori dengan  $n=1$  adalah penyebar yang sangat potensial.
3. Hamburan fungsi kuat dari  $r_s$ . Hamburan maksimum terjadi ketika  $r_s$  mendekati  $\lambda$

# Topik Bahasan

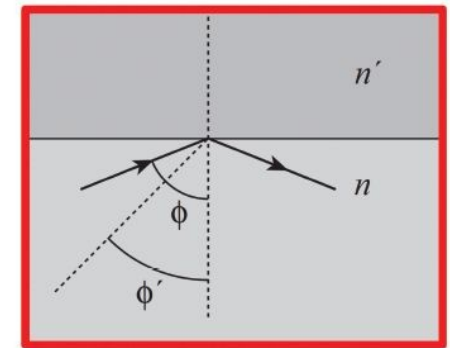
1. Pendahuluan
2. Prinsip dasar
3. Absorpsi dan Transmisi
4. Hamburan dan opasitas
- 5. Aplikasi: komunikasi optik**
6. Ihtisar

# Aplikasi: Fiber optik

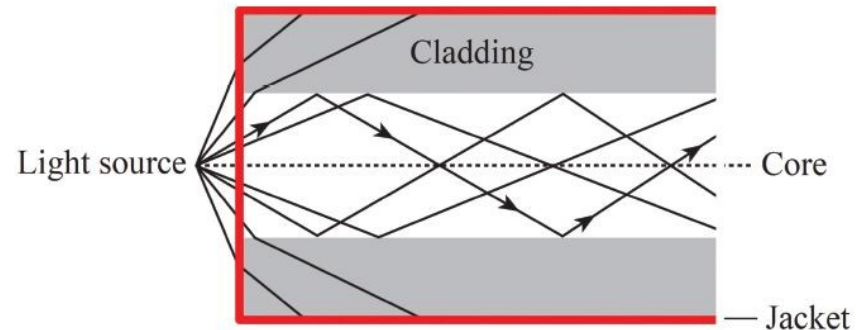
Fiber optik  $\Rightarrow$  perangkat tipis yang terdiri dari material berindeks bias tinggi yang sepenuhnya dikelilingi oleh material berindeks bias rendah.



(a)



(b)



# Aplikasi: Fiber optik

- Berdasarkan hukum Snell

$$n \sin \varphi = n' \sin \varphi'$$

- Jika sudut datang  $\varphi$  lebih besar dari sudut kritis  $\varphi'$ , *total internal reflection* akan terjadi.
- Besarnya sudut kritis  $\varphi_c = \frac{n'}{n}$
- Dalam pandu gelombang optik, cahaya dibawa sepanjang wilayah itu dengan selubung indeks rendah

# Aplikasi: Fiber optik

## **Proses komunikasi optik:**

1. Sinyal listrik dikodekan secara digital dan diubah menjadi sinyal optik.
2. Sinyal optik dikirim sepanjang pandu gelombang (biasanya berupa serat silika ultra murni) dengan inti dan selubung. Inti membawa cahaya, selubung memandu cahaya.
3. Saat cahaya bergerak, ia melebar dan melemah  $\Rightarrow$  sinyal harus diperkuat secara berkala
4. Sinyal diterima dan diterjemahkan dengan mengubah pulsa cahaya kembali menjadi sinyal listrik  $\Rightarrow$  diinterpretasikan oleh telepon atau komputer



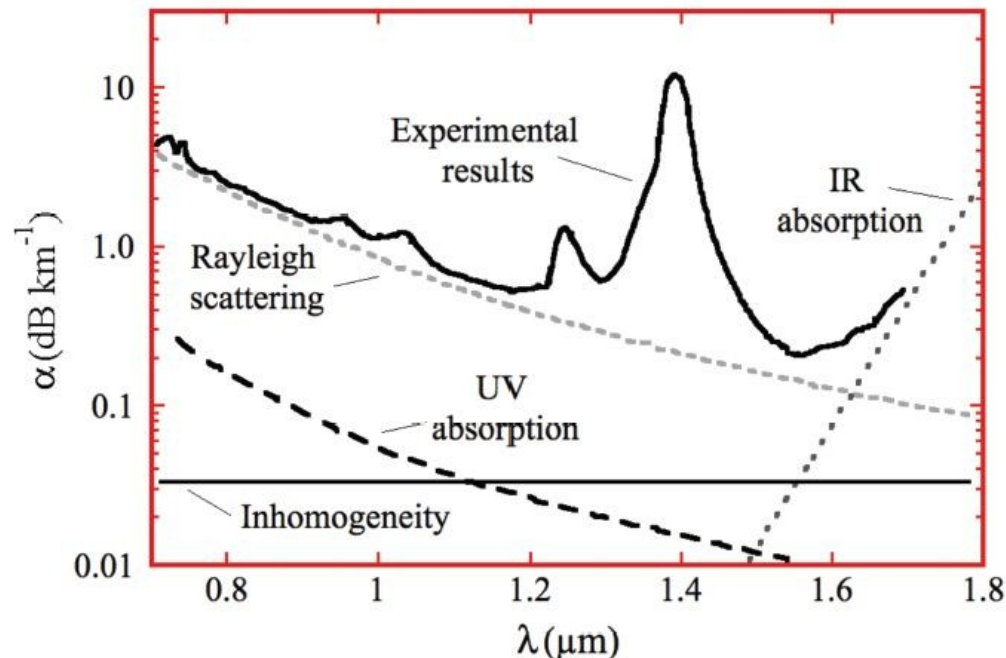
# Aplikasi: Fiber optik

- Jarak pendek ( $< 1\text{km}$ )  $\rightarrow$  pandu gelombang (waveguide) polimer
- Jarak jauh  $\rightarrow$  serat kaca silika yang sangat murni (*extremely pure silica glass fibers*)  $\rightarrow$  mesti bebas dari kerugian (loss) agar sinyal tidak mengalami atenuasi
- Atenuasi dinyatakan dg  $dB = 10\log\left(\frac{I_T}{I_0}\right)$

# Aplikasi: Fiber optik

Penyebab absorpsi (hilangnya data) dalam serat optik silica:

- Di atas  $5\text{ }\mu\text{m}$ , absorpsi ikatan Si-O-Si  $\Rightarrow$  polarisasi ionik
- Pengaruh impuritas (Si-OH atau O-H)  $\Rightarrow 1,4\text{ }\mu\text{m}$
- Transisi elektronik  $\Rightarrow \lambda < 0,5\text{ }\mu\text{m}$



# Aplikasi: Fiber optik

Penyebab absorpsi (hilangnya data) dalam serat optik silica:

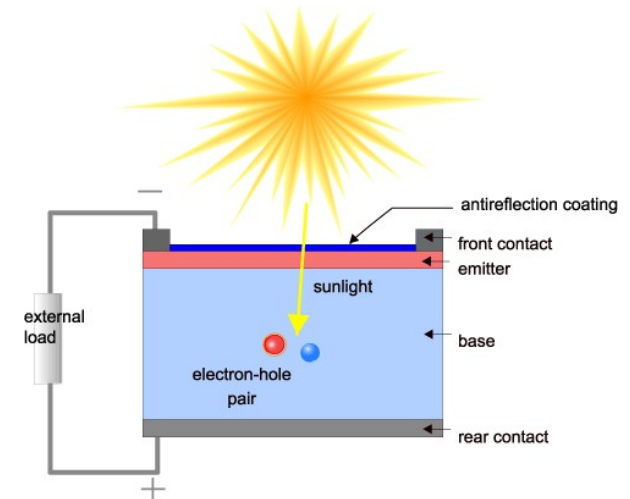
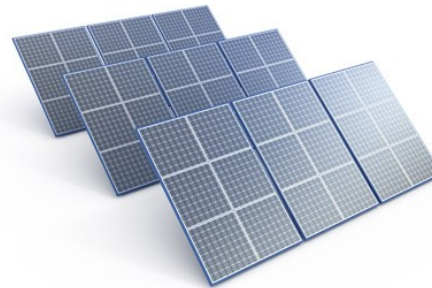
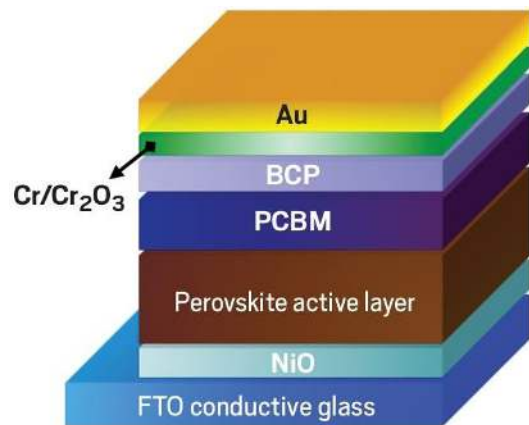
- Fluktuasi kepadatan dan komposisi pada gelas menyebabkan hamburan.
- Hamburan karena cacat seperti pori-pori
- Masuknya partikel debu ke dalam serat selama pemrosesan
- Ketidakteraturan diameter serat

# Aplikasi: Fiber optik

- Kapasitas pembawa informasi dari pandu gelombang ditentukan oleh seberapa dekat pulsa cahaya dapat ditransmisikan tanpa tumpang tindih  $\Rightarrow$  ditentukan oleh pelebaran pulse
- Pandu gelombang dibuat dengan indeks bias bergradasi  $\Rightarrow$  silika didoping germania  $\Rightarrow$  jumlah germania menurun secara radial ke luar
- Germania memiliki  $n$  yang lebih tinggi dari silica  $\Rightarrow n$  akan berkurang dengan bertambahnya jarak dari pusat serat  $\Rightarrow$  cahaya bergerak keluar dari pusat dengan lebih cepat daripada yang dikirim ke tengah serat  $\Rightarrow$  cenderung meminimalkan pelebaran yang tidak diinginkan.

# Aplikasi: sel surya

- Sel surya  $\Rightarrow$  mengubah energi cahaya langsung menjadi listrik (DC) dg efek fotovoltaiik.
- Absorpsi energi matahari (foton)  $\Rightarrow$  eksitasi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi  $\Rightarrow$  aliran elektron berenergi tinggi ini ke sirkuit eksternal.



# Topik Bahasan

1. Pendahuluan
2. Prinsip dasar
3. Absorpsi dan Transmisi
4. Hamburan dan opasitas
5. Aplikasi: komunikasi optik
- 6. Ihtisar**

# Ihtisar

- 1)Polarisasi elektronik memperlambat laju gelombang EM pada bahan  $\Rightarrow$  bertanggung jawab atas pembiasan.
- 2)Indeks bias  $n$  mengukur derajat pembiasan atau pelambatan.
- 3) $n$  terkait dengan polarisasi elektronik.
- 4)Polarisasi berbanding lurus dengan besar  $n$ .
- 5)Reflektifitas suatu permukaan juga bergantung pada  $n \Rightarrow$  Insulator dengan indeks bias tinggi lebih reflektif daripada isolator dengan  $n$  rendah.

# Ihtisar...

## Interaksi cahaya-material:

- Efek fotolistrik  $\Rightarrow$  elektron menyerap cahaya datang dan dieksitasi ke pita konduksi  $\Rightarrow$  sumber eksitasi untuk kebanyakan keramik adalah UV
- Warna pendaran berasal dari ketidakmurnian atau cacat di mana elektron atau hole terikat secara local  $\Rightarrow$  memberikan warna pada material transparan



# Ihtisar...

- Absorpsi di rentang IR  $\Rightarrow$  polarisasi ionik
- Faktor terpenting yang menentukan adalah kekuatan ikatan ionik dan massa ion yang terlibat
- Ikatan yang lebih kuat menghasilkan frekuensi resonansi yang lebih tinggi dan begitu sebaliknya.
- Hamburan merupakan fungsi kompleks dari kepadatan penghambur, ukuran, nilai relatif dari indeks bias penghambur, dan media tempat penghambur berada.
- Hamburan maksimum terjadi ketika ukuran penghambur sesuai dengan  $\lambda_{\text{foton datang}}$ .

# Ihtisar...

- Serat optik dirancang dengan bagian luarnya memiliki indeks bias lebih rendah dari pusatnya agar menghasilkan pemantulan internal total dari sinyal optik di dalam serat
- Ini bertindak sebagai pemandu gelombang optik.